有機化学実験レポート

実験日	2026 年 4 月 16 日
実験題目	アセチル化反応：アセチルサリチル酸の合成

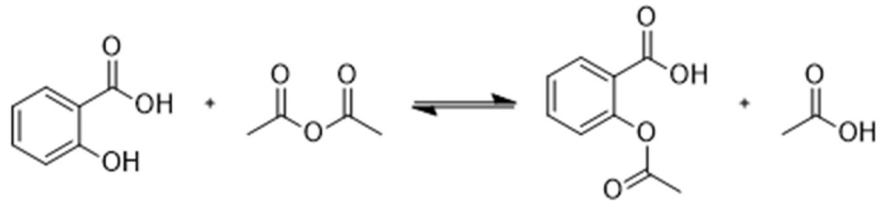
実験者	学生番号	36711098	氏　名	関本健介

共同実験者	学生番号	36711102	氏　名	平柚花

1. 実験の目的

アセチルサリチル酸の合成を通して反応機構への理解を深めつつ、再結晶の目的を達成するための吸引ろ過という手法に慣れる。

2. 反応式および実験に使用する試薬・器具



試薬名	分子量 [g/mol]	比重 [g/mL]	重量・体積 [g]or[mL]	モル数 [mol]	当量	融点 [℃]	沸点 [℃]
サリチル酸	138.12	-	0.50 g	3.62e-3	1	159	-
無水酢酸	102.09	1.08	0.78 mL	8.25e-3	2.28	-73	140
ピリジン	79.10	0.98	3 滴(0.10 mL)	1.24e-3	-	-42	115
アセチルサリチル酸	180.16	-	0.21 g	1.17e-3	0.32	134	-
酢酸	60.05	1.05	-	-	-	17	118

数値は東京化成の試薬データから

3. 実験方法および実験結果

①サリチル酸 0.50g を 18cm 試験官に入れ、無水酢酸 0.78mL を小試験管に秤量し、小ロートでサリチル酸に加えた。

②試験管にコルク栓をし、ピリジンを 3 滴加え閉め、空気冷却管のついたコルク管に変え、試験管を振り混ぜて溶解させた(このとき試験管の底を触りぬるくなっていることを確認した)。
③同時に 500mL ビーカーに半分ほどの水道水を入れ、セラミック付金網上でバーナーで加温し、82℃の水温で終了し、実験台に置いた。
④サリチル酸の試験管を温水のビーカーで温め、振りながら 10 分間撹拌した。
⑤温水から取り出し、室温で 10 分間静置した。
⑥試験管に純水 2.5mL 加え、手で振って攪拌した、
⑦ビーカーに入れた氷水の中に入れて冷却し、試験管の内側をガラス棒でこすり結晶を析出させたところ白く濁った液体となった。
⑧十分に結晶を析出させたあと、吸引管、ゴムリング、小ロート、ろ過用ガラスくぎ、ろ紙というようにセットし、アスピレーターと吸引管をつなげ、ろ紙を少量の純水で湿らせた。
⑨試験管の結晶を流し、ろ液を用いてすべての結晶を取り出した。
⑩ガラスくぎの頭で抑え、結晶を 2 回、水洗した。
⑪得られた粗結晶をごく微量を薬包紙に保存し、残りの粗結晶を 50mL コニカルビーカーに入れ、純水 10mL 加えた(薄い酸の匂いがした)。
⑫セラミック付金網上で弱火で加熱溶解させ、溶け切らなかったため純水を 2mL 追加した。
⑬すべて溶解した後、純水を 0.5mL 加え加温し、熱いうちにひだ付ろ紙で 200mL コニカルビーカーにろ過し、その後室温まで放冷した。
⑭500mL ビーカーに氷水を用意し、コニカルビーカーを入れ冷却し結晶を析出させた。
⑮再度ガラスくぎを用いた吸引ろ過を行い、ろ液ですべての結晶を流しだした。
⑯結晶を少量の冷却した純水で洗浄し、ガラスくぎを押し付け水分を取り除いた。
⑰再結晶後の結晶を薬包紙上に広げごく微量を薬包紙にとり、風乾させた。
⑱粗結晶・サリチル酸・アスピリン・サリチル酸と再結晶・再結晶した結晶の５つを融点用キャピラリーを用いて融点測定した。(下の表)
⑲得られた再結晶後の結晶を秤量したところ 0.21g で収率は 32.3%だった。

表１：融点測定の結果

試料	解け始め[℃]	解け終わり[℃]
1.粗結晶	107.0	118.0
2.サリチル酸	155.5	156.0
3.アスピリン	136.0	137.0
4.サリチル酸と再結晶後の結晶の混合物	110.0	123.0
5.再結晶後の結晶	129.0	129.9

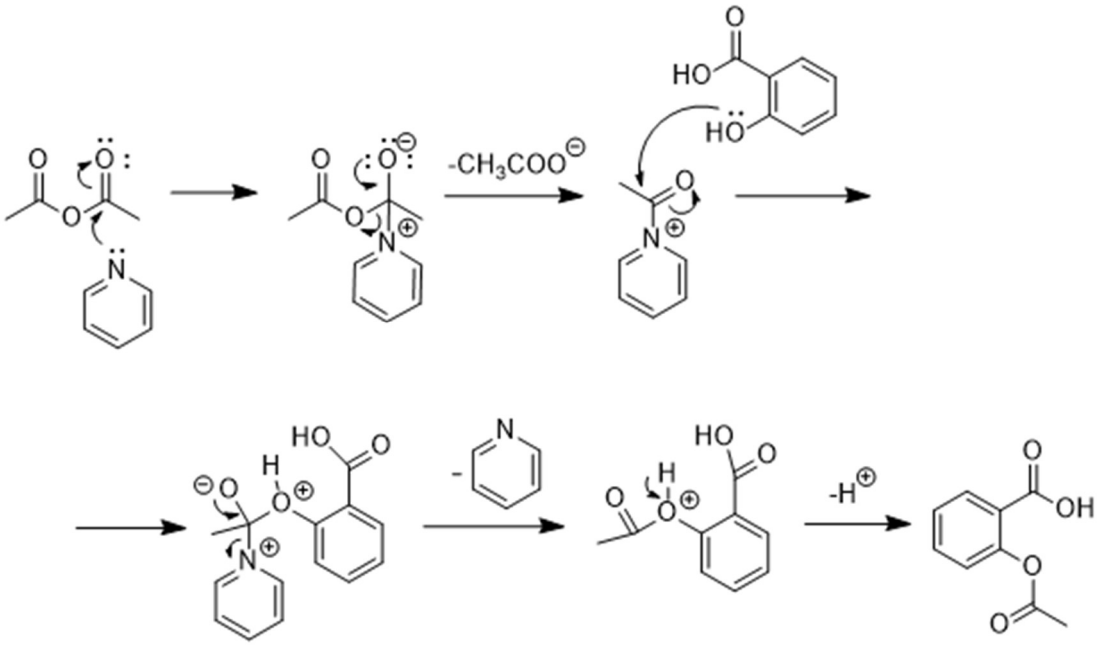
4. 結果に対する考察

５種類の結晶に融点測定を行ったが結晶の解け始めと解け終わりの差が大きいのは粗結晶と混合物のときであり不純物が多いと正確な融点が測れず、逆に純粋な物質であるほど解け始めと解け終わりの差が小さくなり、それによりどれだけ純粋な結晶を得られたことが分かった。また再結晶後の結晶はアスピリンであるはずだが、融点測定で得られた結果により再結晶後の結晶はアスピリンより融点が小さく

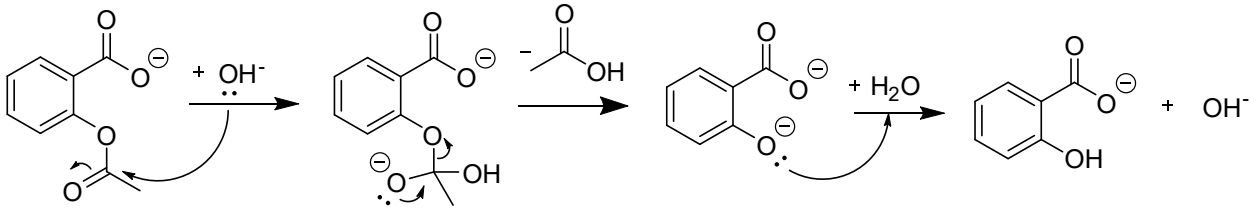
なってしまった。考えられる原因として再結晶後の結晶の水分が完全に取り切れていなかったことや融点用キャピラリーの厚さなどの個体差によって伝熱速度に違いがあったことがあげられる。また融点測定に慣れておらず温度の上昇速度にムラがあったことも原因と言える。
またアセチルサリチル酸の収率は誤差と言えないほど悪く、この原因としてビーカーに残った沈殿の流しだしが甘かったことや再結晶時の冷却が早く十分な析出ができなかったことが挙げられる。

5. 反応機構
課題回答 6 の(1)に記す。

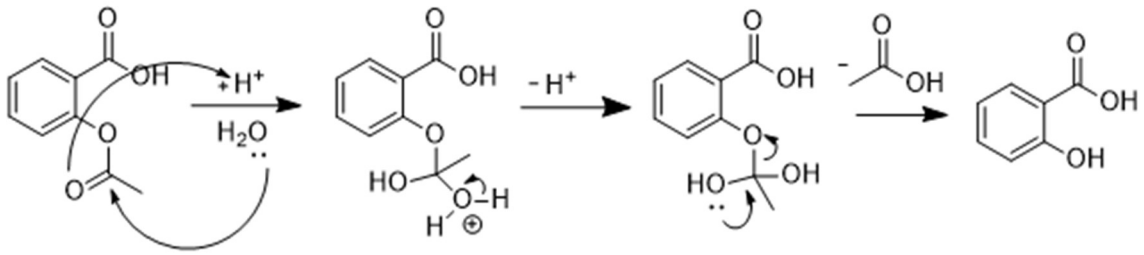
6. 課題の回答
(1)ピリジンを用いた塩基触媒によるアセチル化



(2)

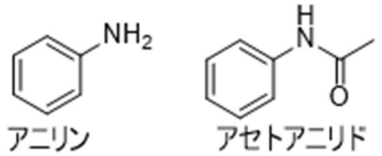


(3)



(4)再結晶前の粗結晶の融点は幅が大きく 10℃以上の差があるが、再結晶後の結晶は幅が小さくなり融点は差が小さくなった。また再結晶後の結晶の方が融点は高くなった。

(5)ATR 測定は透過測定と比べ調製をあまり必要としないため汎用的かつ簡易的な測定ができるが、その分品質は劣る。
(6)アニリンとアセトアニリドの構造の違いにより、①N-H 伸縮運動(3500-3400cm-1)のピークが一本減る ②アミドの C=O 伸縮運動(1815-1785 cm-1)のピークの出現 の二つの大きなピークの違いが生まれる。



7. 参考文献等

web：一滴は何 ml で、何 cc なの？逆に 1 ml は何滴分？子供にも分かるように解説 https://life-seeds.net/post-1446/ 2026/4/18
web：Synthesis of Aspirin https://www.odinity.com/synthesis-aspirin/ 2026/4/18
web；アスピリンの合成実験～はじめての化学合成～｜Chem-Station(ケムステ) https://www.chem-station.com/blog/2021/10/aspirin.html 2026/4/19
web：アセチルサリチル酸と加水分解の反応機構 https://chigasaki-localtkt.com/asechirusarichiibunkainohannoukikou/ 2026/4/19
web：Ir 光法の種類とは？適切な方法を選択するためのガイド https://jp.kindle-tech.com/faqs/what-are-the-different-types-of-ir-spectroscopy-techniques 2026/4/19
web：赤外スペクトル解析のポイント －基礎編－ https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/ftir/fundamentals/spectral-analysis/ftirtalk-letter41/index.html 2026/4/19
web：IR スペクトル（官能基の特徴的な赤外吸収） https://www6.ach.nitech.ac.jp/~organic/nakamura/yuuki/IR.pdf 2026/4/19

8. 実験の感想

今回の実験では一つ一つの動作に余計な時間をかけ、逆に時間をかけるべき操作(沈殿の流しだしや再結晶の放冷)を早く終わらせてしまった。今後の実験では実験書をよく読み、余計なところで時間をかけないようにしたい。